Avito
2 мин. до метро
Москва, 3-к квартира, 59 м², 2/17 эт.
м.Аннино
5 236 000 р.
смотреть
7 мин. до метро
Москва, 2-к квартира, 54.4 м², 7/20 эт.
м.Хорошево
9 292 200 р.
смотреть
О Компании

Узнать больше
PayPal

деления вероятностей - f(x)

Для непрерывных случайных величин наряду с законом распределения вероятностей рассматривают плотность вероятностей, которую обозначают так $f(x)$.

Плотностью вероятностей случайной величины X называют первую производную от интегральной функции распределения вероятностей $F(x)$:

$$f(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x} = F'(x) = \frac{dF(x)}{dx},$$

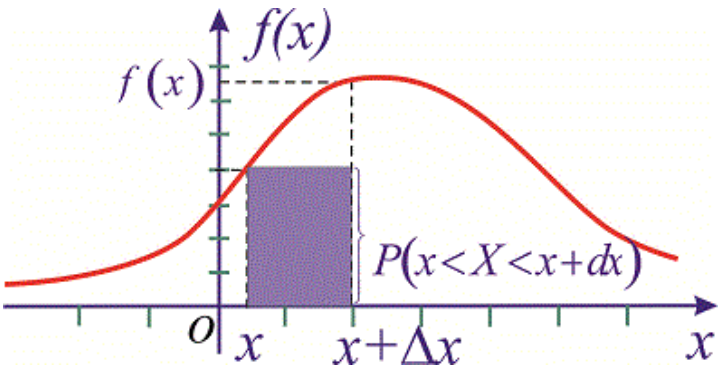
откуда дифференциал $dF(x) = f(x)dx$.

Поскольку прирост определяют зависимости

$$P(x < X < x + \Delta x) = F(x + \Delta x) - F(x) \approx dF(x) = f(x)dx,$$

куплена плотности вероятностей на прирост случайной величины $f(x)dx$ соответствует вероятность того, что случайная величина X содержаться в промежутке $[x, x + dx]$, где $dx = \Delta x$.

Геометрически на графике плотности вероятностей $f(x)dx$ соответствует площадь прямоугольника с основанием dx и высотой $f(x)$



Свойства плотности вероятностей

1. Плотность вероятностей принимает положительные значения $f(x) \geq 0$. Это свойство следует из определения первой производной от функции распределения $F(x)$, которая в свою очередь является неубывающей функцией.

2. Условие нормирования случайной величины X

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1.$$

3. Вероятность попадания случайной величины в промежуток $[\alpha; \beta]$ определяется зависимостью

riority
citibank
Страхование в путешествиях
Оформить
Ген. лицензия Банка России №2557от 28 июля 2015 г. АО КБ «Ситибанк». Приорити.

4. Функция распределения вероятностей непрерывной случайной величины определяется через плотность распределения вероятностей интегрированием

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx.$$

Рассмотрим задачи для закрепления материала на практике.

Пример 1. Закон распределения случайной величины X заданы функцией

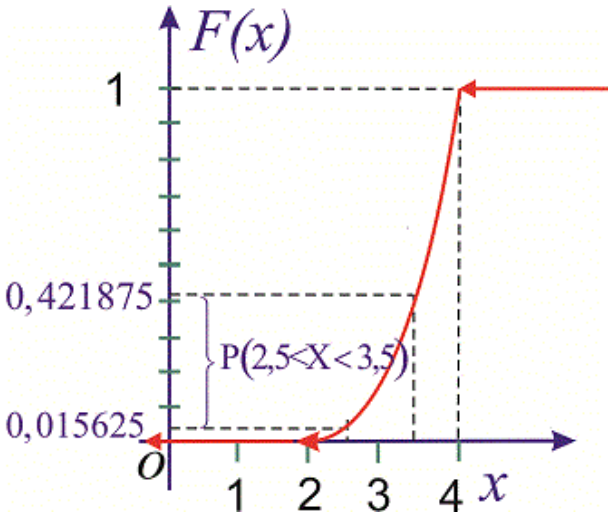
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \le 2; \\ \dfrac{(x-2)^3}{8}, & 2 < x \le 4; \\ 1, & x > 4. \end{cases}$$

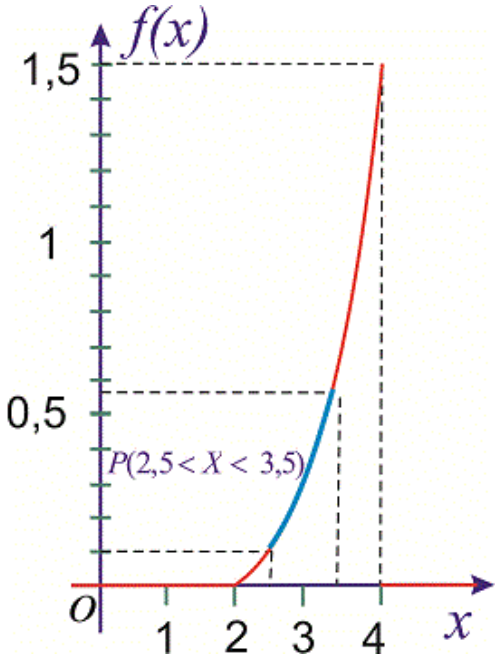
Найти плотность распределения вероятностей $f(x)$ и построить графики обеих функций $f(x), F(x)$. Вычислить вероятность того, что случайная величина принадлежит промежутку $P(2,5 < X < 3,5)$

Решение. Вычисляем функцию плотности вероятностей

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x \le 2; \\ \dfrac{3}{8}(x-2)^2, & 2 < x \le 4; \\ 0, & x > 4. \end{cases}$$

Графики функций $f(x), F(x)$ изображены на рисунках





Вероятность события $2,5 < X < 3,5$ вычислим по формуле

$$P(2,5 < X < 3,5) = F(3,5) - F(2,5) = \frac{1,5^3}{8} - \frac{0,5^3}{8} = 0,40625.$$

Согласно приведенной выше формулы получим

$$P(2,5 < X < 3,5) = \int_{2,5}^{3,5} f(x)dx =$$

$$= \int_{2,5}^{3,5} \frac{3}{8}(x-2)^2 dx = \frac{3}{8}\left.\frac{(x-2)^3}{3}\right|_{2,5}^{3,5} = 0,40625.$$

На этом задача решена.

Пример 2. По заданной функцией плотности распределения вероятностей

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le -4; \\ a\sqrt{x+4}, & -4 < x \le 5; \\ 0, & x > 5. \end{cases}$$

установить параметры a и функцию распределения вероятностей $F(x)$. Построить графики функций $F(x), f(x)$.

Решение. Значение постоянной a определяем из условия нормировки

$$\int_{-4}^{5} f(x)dx = 1 \to \int_{-4}^{5} a\sqrt{x+4}\,dx = 1 \to$$

$$a = \frac{1}{\left.\frac{2}{3}\sqrt{(x+4)^3}\right|_{-4}^{5}} = \frac{1}{\frac{2}{3}\sqrt{9^3}} = \frac{1}{18}.$$

При найденном значении a плотность вероятностей будет иметь вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \le -4; \\ \frac{1}{18}\sqrt{x+4}, & -4 < x \le 5; \\ 0, & x > 0. \end{cases}$$

Функция распределения вероятностей определяется интегрированием:

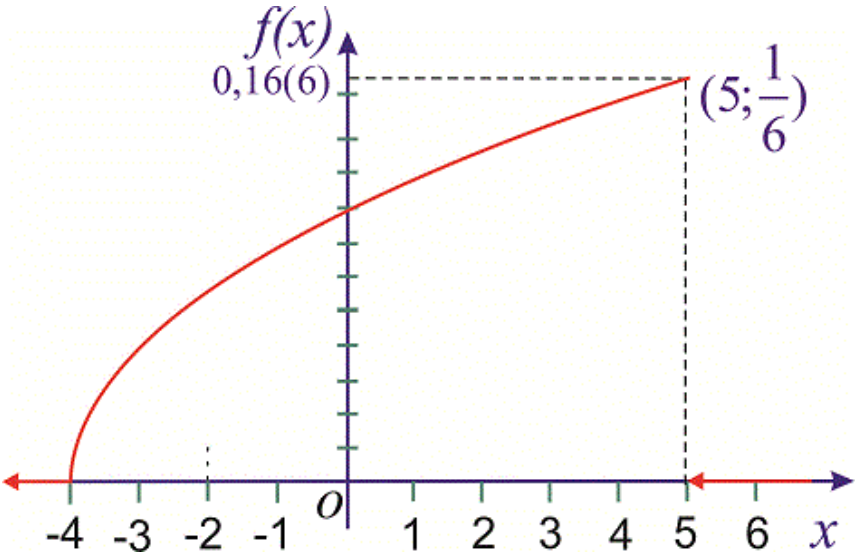
$$F(x)=\int_{-4}^{x} f(x)dx=\frac{1}{18}\int_{-4}^{x}\sqrt{x+4}\ dx=$$

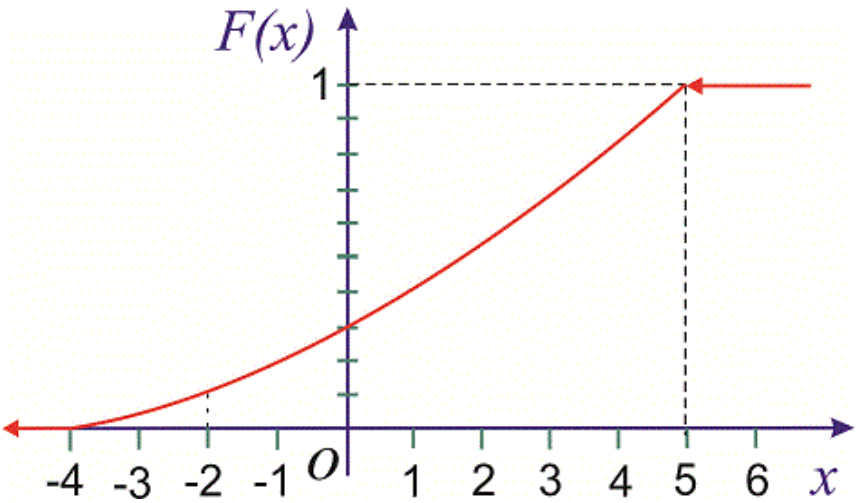
$$=\frac{1}{18}\frac{2}{3}(x+4)^3\Big|_{-2}^{x}=\frac{1}{27}\sqrt{(x+4)^3}.$$

Записываем общий вид функции $F(x)$,

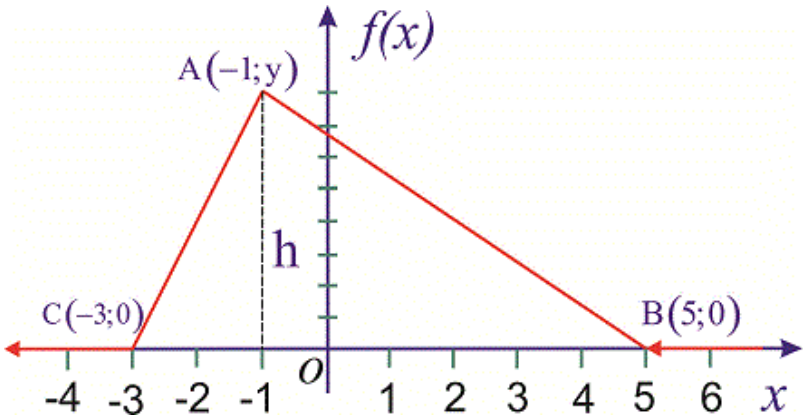
$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le -4;\\ \frac{1}{27}\sqrt{(x+4)^3}, & -4<x\le 5;\\ 1, & x>5.\end{cases}$$

Графики функций распределения вероятностей и ее плотности показаны на рисунках ниже





Пример 3. Случайная величина X имеет закон распределения вероятностей в виде треугольника



Записать выражения для плотности вероятностей и функции распределения вероятностей, построить график $F(x)$ и вычислить $P(0<X<3)$.

Решение. На промежутках $[-3;\ -1]$ и $[-1;\ 5]$ плотность вероятностей меняется по линейному закону вида

$$f(x)=k_1x+b_1;\ (k_1>0)$$

$$f(x)=k_2x+b_2;\ (k_2<0)$$

для первого и второго участки соответственно. Для нахождения неизвестных констант k_1, b_1, k_2, b_2 установим ординаты вершины треугольника $A(-1,y)$. Используем условие нормирования, согласно которому площадь треугольника ΔABC равна единице:

$$S_{\Delta ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot h=\frac{1}{2}(5-(-3))y=1\Rightarrow y=\frac{1}{4};A(-1;0,25).$$

При известных координатах всех вершин находим уравнение прямых

$$AC:\ A(-1;0,25),C(-3;0),\quad \frac{y-C_y}{x-C_x}=\frac{A_y-C_y}{A_x-C_x};$$

$$\frac{y-0}{x+3}=\frac{0,25-0}{-1+3}\Rightarrow y=\frac{1}{8}(x+3).$$

$$AB:\ A(-1;0,25),B(5;0),\quad \frac{y-B_y}{x-B_x}=\frac{A_y-B_y}{A_x-B_x};$$

$$\frac{y-0}{x-5}=\frac{0,25-0}{-1-5}\Rightarrow y=-\frac{1}{24}(x-5).$$

Есть другой способ нахождения уравнения прямых, предусматривающий отыскания по одной константе на уравнение. Если известна точка пересечения прямой с осью ординат Ox, то уравнение прямой которая через эту точку проходит следующее

$$y=a(x-x_0),$$

где x_0 – ордината пересечения с осью Ox. Подстановкой второй точки прямой находят неизвестную константу a. Для заданных точек получим

$$AC:\ A\left(-1;\frac{1}{4}\right),C(-3;0),\quad y=a(x-(-3))=a(x+3);$$

$$\frac{1}{4}=a(-1+3)\Rightarrow a=\frac{1}{8},\quad y=\frac{1}{8}(x+3).$$

$$BC:\ A\left(-1;\frac{1}{4}\right),B(5;0),\quad y=a(x-5);$$

$$\frac{1}{4}=a(-1-5)\Rightarrow a=-\frac{1}{24},\quad y=-\frac{1}{24}(x-5).$$

Со временем второй метод для Вас станет проще и практичнее в использовании. Плотность вероятностей примет значение

$$f(x)=\frac{x+3}{8};\quad f(x)=\frac{5-x}{24}.$$

а ее функция примет вид

$$f(x)=\begin{cases}0, & x\le -3;\\ \dfrac{x+3}{8}, & -3<x\le -1;\\ \dfrac{5-x}{24}, & -1<x\le 5;\\ 0, & x>5.\end{cases}$$

Функцию распределения вероятностей $F(x)$ находим интегрированием:

а) на промежутке $[-3;\ -1]$:

$$F(x)=\int_{-3}^{x} f(x)dx=\frac{1}{8}\int_{-3}^{x}(x+3)dx=\frac{(x+3)^2}{16}\Bigg|_{-3}^{x}=\frac{(x+3)^2}{16};$$

2) на промежутке $[-1;\ 5]$

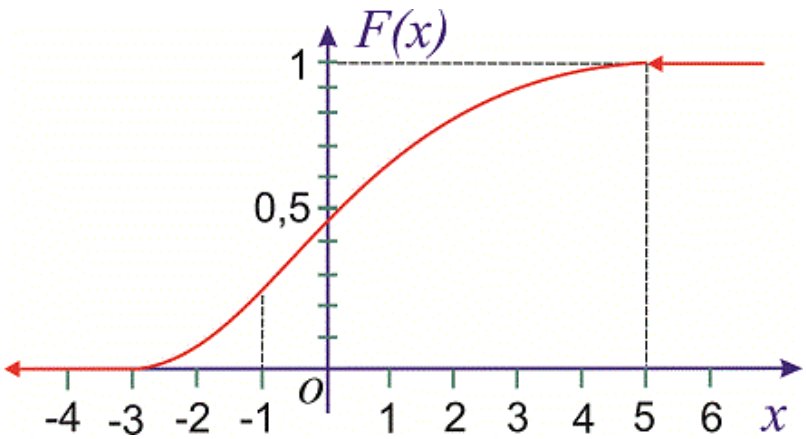
$$F(x)=F(-1)+\int_{-1}^{x}\frac{5-x}{12}dx=\frac{(-1+3)^2}{16}-\frac{1}{24}\int_{-1}^{x}(x-5)\,dx=$$

$$=\frac{1}{4}-\frac{1}{24}(x-5)^2\Big|_{-1}^{x}=\frac{1}{4}-\frac{(x-5)^2}{24}+\frac{3}{4}=1-\frac{(x-5)^2}{48}.$$

Следовательно, функция распределения вероятностей такая

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le -2;\\ \dfrac{(x+3)^2}{16}, & -2<x\le -1;\\ 1-\dfrac{(x-5)^2}{48}, & -1<x\le 5;\\ 1, & x>5.\end{cases}$$

Ее график приведен ниже



Вычисляем вероятность события $P(0<X<3)$ согласно формуле

$$P(0<X<3)=P(0<X<-1)+P(-1<X<3)$$

или

$$F(-1)-F(-2)+F(3)-F(-1)=$$

$$=F(3)-F(-2)=\left(1-\frac{2^2}{48}\right)-0=\frac{11}{12}.$$

Следовательно, вероятность равна

$$P(0<X<3)=\frac{11}{12}.$$

Хорошо проанализируйте приведенные примеры - это поможет научиться быстро находить плотность распределения вероятностей и выполнять построение графика. Будьте внимательны при интегрировании и выбирайте удобную для вычислений методику.

Назад (/ru/sluchajnye-velichiny/funktsiya-raspredeleniya-veroyatnostej-diskretnoj-velichiny-primery.html)

Вперёд (/ru/sluchajnye-velichiny/matematicheskoe-ozhidanie-vychislenie.html)

РЕКЛАМА ПО ЗАПРОСУ

найти решение задачи

решение уравнений

высшая математика

периметр треугольника

Высшая математика

Математика (/ru/matematika.html)

Геометрия (/ru/geometriya.html)

Векторы (/ru/vektory.html)

Матрицы (/ru/matritsy-i-opredeliteli.html)

Системы уравнений (/ru/sistemy-linejnykh-uravnenij.html)

Производная функции (/ru/proizvodnaya-funktsii.html)

Вычисление пределов (/ru/vychislenie-predelov.html)

Исследование функции (/ru/issledovanie-funktsii.html)

Интегрирование функции (/ru/integrirovanie-funktsii.html)

Ряды (/ru/ryady.html)

Теория вероятностей

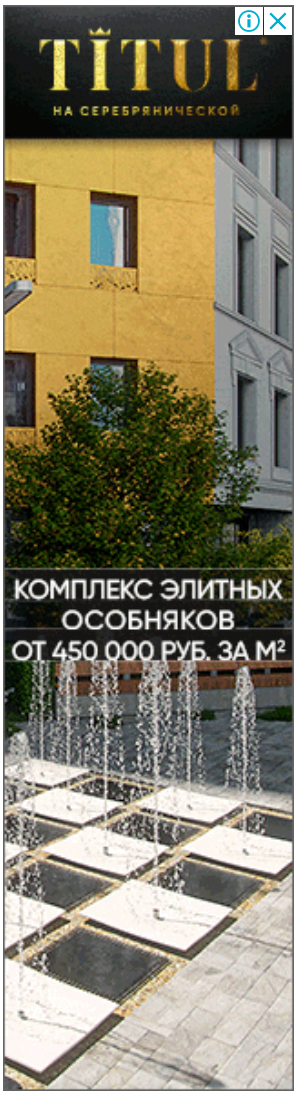
Контрольные по теории вероятностей (/ru/kontrolnye-po-teorii-veroyatnostej.html)

Случайные события (/ru/sluchajnye-sobytiya.html)

Случайные величины (/ru/sluchajnye-velichiny.html)

Законы распределения (/ru/zakony-raspredeleniya.html)

×



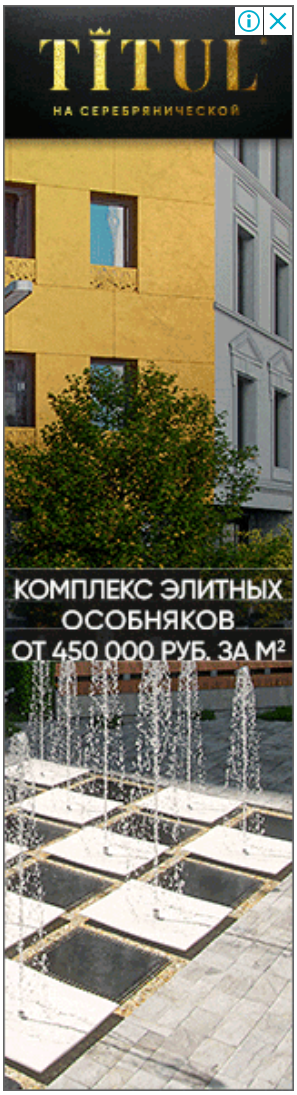
Дифференциальные уравнения

Решение дифференциальных уравнений (/ru/reshenie-diff-uravnenij.html)

Внешнее независимое оценивание

Екзамены, тесты (/ru/vno-matematika.html)

×



Контакты

Администратор
Роман

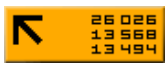
Tel. **+380685083397**
yukhym.roman@gmail.com (mailto:yukhym.roman@gmail.com)
skype, facebook:
roman.yukhym

Решение задач
Андрей

facebook:
dniprovets25

Ошибка в тексте?
Выделите ее мышкой!
И нажмите:
Ctrl + Enter
Система Orphus

(//orphus.ru)



(http://www.liveinternet.ru/click)

© 2019 YukhymCommunity

Наверх

×